UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
DISCIPLINA DE ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO DO PROJETO: IMPLEMENTAÇÃO DE UMA UNIDADE LÓGICA E ARITMÉTICA

Anderson Carlos da Silva Morais - T01
Luiz Fernando Almeida Lopes - T01
Ruan Pablo Bandeira de Oliveira - T01
Lucas Alves Ferreira- T01

Pau dos Ferros - RN
06 de setembro de 2024

Introdução

A Unidade Lógica e Aritmética (ULA) é um circuito essencial na computação, responsável por realizar operações como adição, subtração, além de operações lógicas como comparação de igualdade, maior que e menor que. A ULA é um dos pilares fundamentais da Unidade Central de Processamento (CPU), desempenhando um papel crucial na execução de cálculos necessários para o funcionamento de um sistema computacional.

O conceito de ULA foi introduzido durante a Segunda Guerra Mundial, no contexto de desenvolvimento de novos computadores, sendo proposto pelo matemático John von Neumann. Sua proposta visava a criação de um modelo de processamento que unificasse operações lógicas e aritméticas, fornecendo a base para a arquitetura moderna dos computadores.

Com o avanço da tecnologia, a ULA evoluiu paralelamente às inovações em circuitos eletrônicos, resultando na sua implementação em circuitos integrados, utilizando semicondutores. Atualmente, a ULA processa dados em formato binário, operando com bits e utilizando o sistema de complemento de dois para representar números negativos, o que resolve o problema do zero negativo.

Objetivo

Desenvolver uma Unidade Lógica e Aritmética (ULA) capaz de realizar operações de soma, subtração, incremento, decremento, bem como comparações de igualdade, maior que e menor que, aplicadas a dois números formados por 4 bits. A implementação foi realizada utilizando o simulador de circuitos lógicos **Logisim**.

Desenvolvimento

A implementação da ULA decorreu com o uso das portas lógicas fundamentais: OR, AND, XOR e NOT, em conjunto com outros componentes do **Logisim**, como multiplexadores, demultiplexadores e distribuidores. O circuito projetado realiza operações com números representados em quatro bits, gerando uma saída também de quatro bits. Sendo possível representar com quatro bits os números decimais no intervalo de 0 a 15 no formato não assinado.

Para a manipulação de números negativos, foi utilizado o conceito de **complemento de dois**, uma técnica amplamente empregada em sistemas digitais para representar valores negativos. No complemento de dois, o bit mais significativo (MSB) funciona como o bit de sinal, onde '0' indica um número positivo e '1' indica um número negativo. Isso permite que um número de quatro bits represente valores no intervalo de -8 a 7.

Como dito anteriormente, o complemento de dois resolve o problema do zero negativo, que poderia surgir em outras representações de números negativos, além de simplificar as operações aritméticas, como adição e subtração.

Somador e subtrator

O circuito somador é responsável pela realização da adição de dois números binários. Utilizando o conceito de complemento de dois, o mesmo circuito é empregado para realizar a subtração de dois números binários, pois, ao inverter o segundo número e somá-lo, obtém-se o resultado da subtração.

A construção de um somador/subtrator completo é baseada na combinação de **somadores completos** de um bit, onde o **carry** (vai-um) gerado pela soma de um bit é propagado como **carry de entrada** para o bit seguinte, de maneira sucessiva. Esse encadeamento garante que a soma de números binários com múltiplos bits seja realizada corretamente. O somador completo é detalhado na **Figura 1** e sua tabela verdade é apresentada na **Figura 2**.

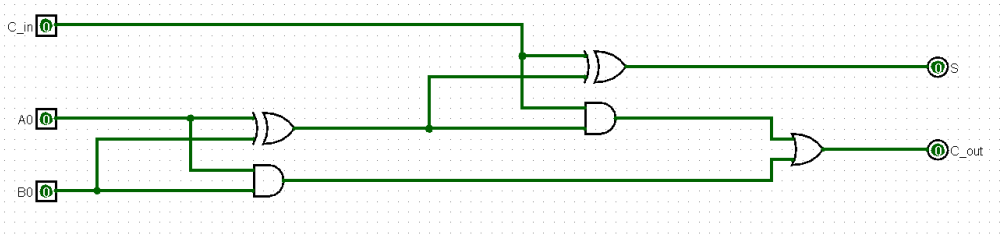

Figura 1: Somador completo. Fonte: autoria própria.

C_in	A0	B0	S	C_out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Figura 2: Tabela verdade do somador completo. Fonte: autoria própria.

Como mencionado anteriormente, o circuito somador pode ser utilizado para realizar operações de subtração, desde que o complemento de dois seja aplicado ao valor do subtraendo e que um bit adicional seja incluído na operação. O circuito somador inclui uma chave de seleção, denotada como "SUB?", que define se a operação a ser realizada será uma subtração ou uma adição. Essa chave inverte os bits do subtraendo e adiciona um valor '1' ao carry de entrada, implementando a subtração.

Na **Figura 3**, é exibido o circuito combinado de somador e subtrator, que permite a execução de ambas as operações para dois números de quatro bits. As **Figuras 4** e **5** apresentam os testes realizados com o circuito, demonstrando a adição e subtração de dois números, respectivamente.

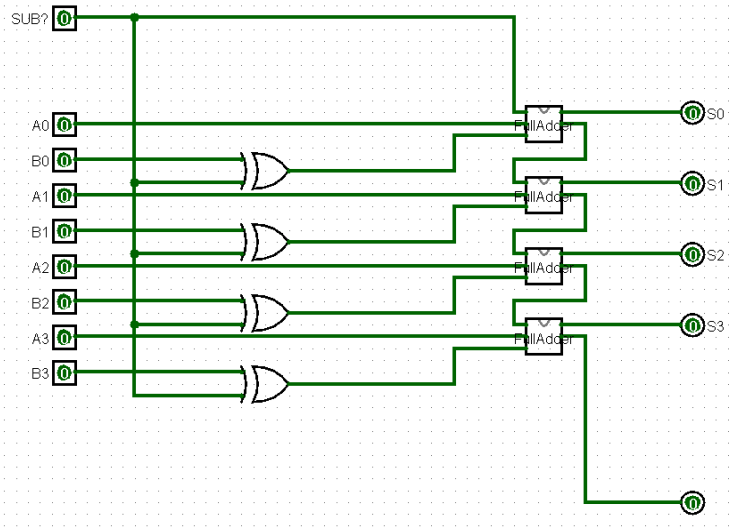

Figura 3: Circuito somador e subtrator. Fonte: autoria própria.

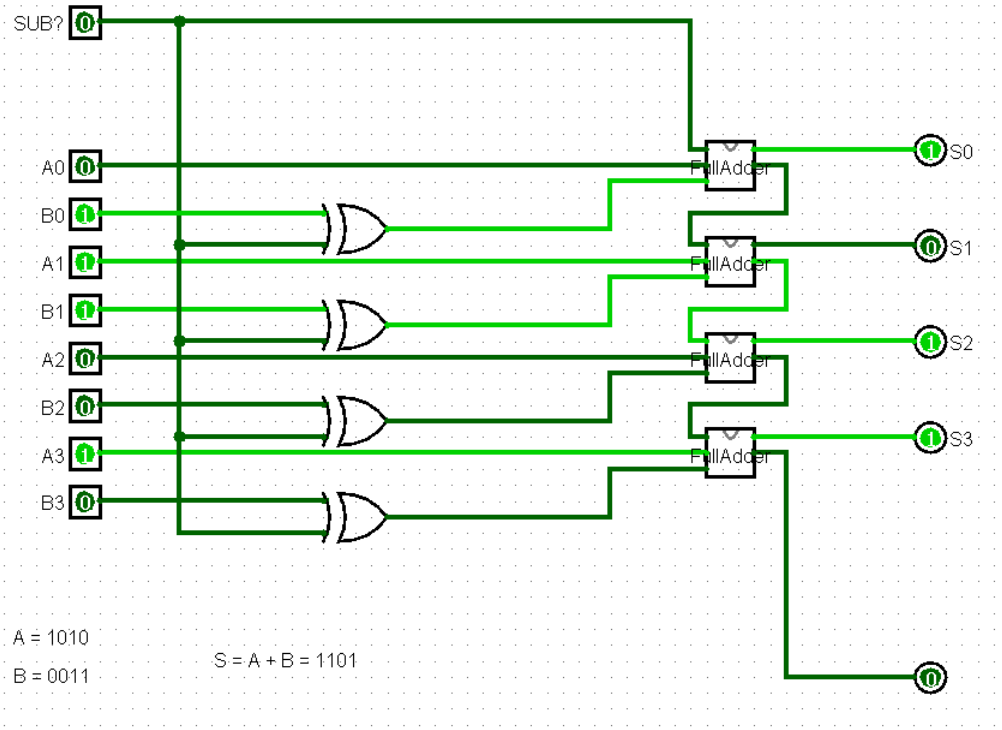

Figura 4: Teste de soma do circuito somador e subtrator. Fonte: autoria própria.

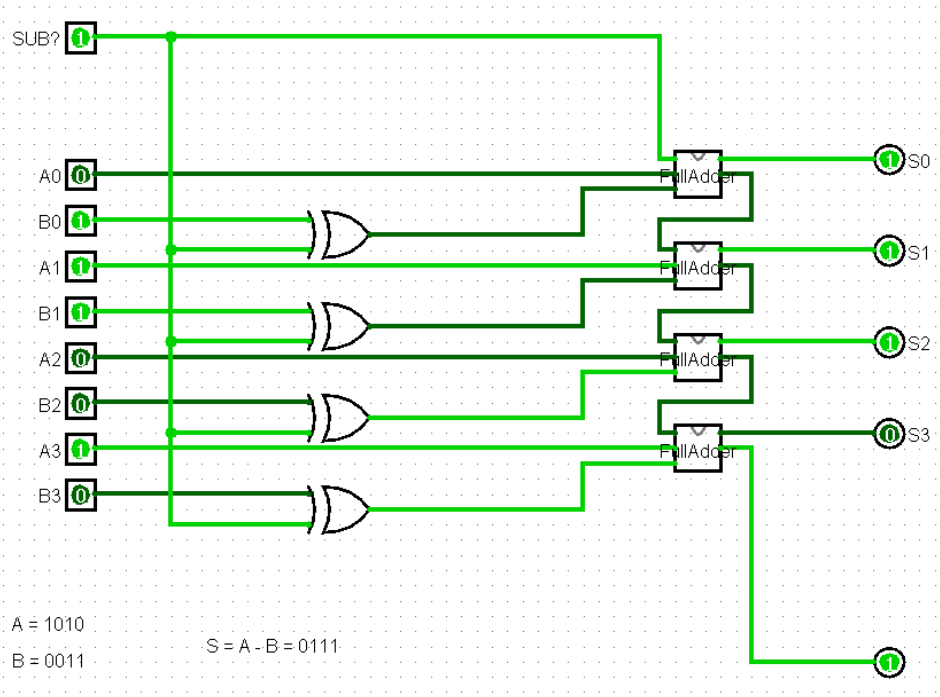

Figura 5: Teste de subtração do circuito somador e subtrator. Fonte: autoria própria.

Considerações sobre a Implementação do Somador e Subtrator:

- **Overflow:** A detecção de overflow é essencial para garantir a correção dos resultados, especialmente ao realizar operações de soma e subtração com números binários de múltiplos bits.
- **Otimizações:** Para melhorar o desempenho dos subtratores, diversas técnicas de otimização podem ser empregadas. Um exemplo é o uso de **somadores com carry lookahead**, que aceleram a propagação do carry, reduzindo o tempo de processamento em operações com múltiplos bits.
- **Implementações em Hardware:** Somadores e subtratores podem ser implementados em diferentes tecnologias de hardware, como circuitos integrados (CIs), **Field Programmable Gate Arrays** (FPGAs) e **Application-Specific Integrated Circuits** (ASICs).

Incrementador e Decrementador

A operação de incremento pode ser entendida como a soma de um número de quatro bits com 1 bit, enquanto a operação de decremento corresponde à subtração de um número de quatro bits por 1 bit. Portanto, a implementação de um incrementador e de um decrementador pode ser simplificada para o uso de um somador, onde o segundo operando é sempre o valor de 1 bit, e o tipo de operação (incremento ou decremento) é determinado pela escolha entre soma ou subtração.
O circuito de incremento e decremento é ilustrado na **Figura 6.** O circuito recebe um número de quatro bits e realiza a operação de acordo com a chave de controle “Decrementar?”, que define se a operação será de incremento ou decremento. Os resultados dos testes para as operações de incremento e decremento são mostrados nas **Figuras 7 e 8**, respectivamente.

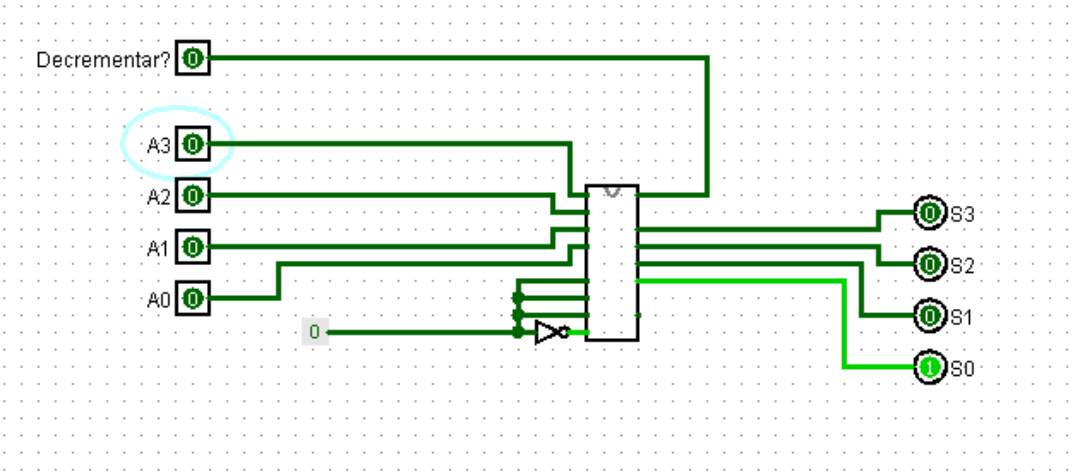

Figura 6: Circuito de Incremento e Decremento. Fonte: autoria própria.

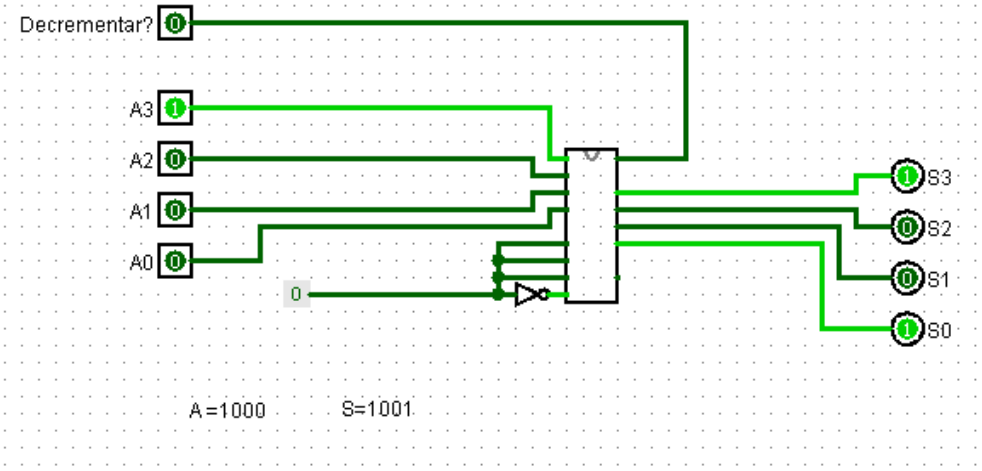

Figura 7: Teste de Incremento. Fonte: autoria própria.

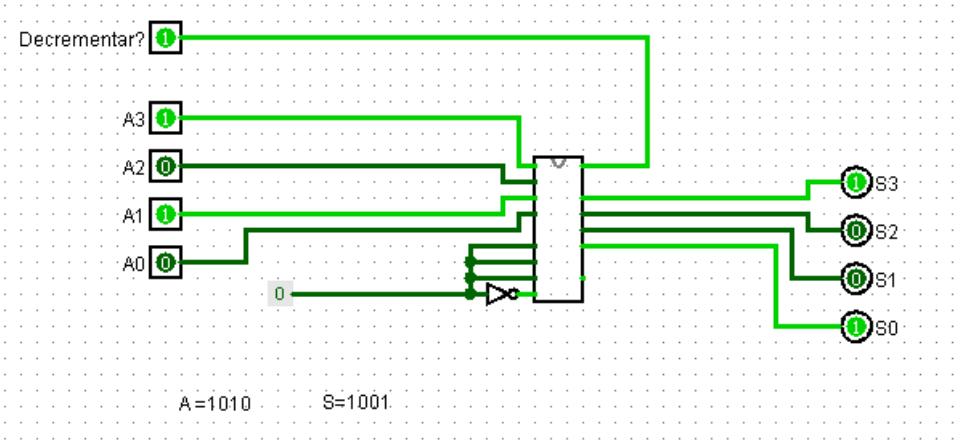

Figura 8: Teste de Decremento. Fonte: autoria própria.

Considerações sobre o uso do circuito de Incremento e Decremento:

- **Overflow e Underflow:** Quando o valor máximo (15, no caso de quatro bits) é incrementado, ocorre um **overflow**, resultando em um valor incorreto ou um retorno ao valor mínimo. Da mesma forma, quando o valor mínimo (0) é decrementado, ocorre um **underflow**, gerando um valor fora do intervalo esperado.
- **Velocidade:** A velocidade do circuito de incremento e decremento depende da tecnologia de implementação e do número de bits. Tecnologias como **FPGAs** ou **ASICs** podem fornecer desempenho otimizado, enquanto a latência tende a aumentar à medida que mais bits são processados, devido à propagação do carry ou borrow entre os bits.

Um exemplo prático e simples do uso desses circuitos é um contador digital que mostra o número de pessoas em uma sala. Ao pressionar um botão, o contador pode ser incrementado (alguém entrou) ou decrementado (alguém saiu).

Comparador

O circuito comparador recebe dois números de entrada e realiza a comparação entre eles. O comparador pode realizar três tipos de comparações: verificar se os números são iguais, se o primeiro número (A) é maior que o segundo (B), ou se A é menor que B. Cada comparação possui uma única saída de um bit, que será 1 para verdadeiro e 0 para falso. O circuito do comparador é ilustrado na **Figura 10**.

Como a saída está padronizada como um número de quatro bits, foi realizada uma adaptação, em que a saída "verdadeiro" é representada por **0001** e a saída "falso" por **0000** apresentando na **Figura 9**. Os testes para as operações de A = B, A > B e A < B estão representados nas **Figuras 10**, **101** e **12**, respectivamente.

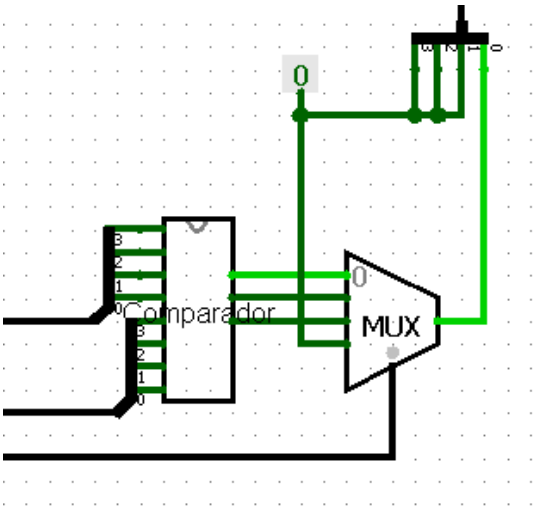

Figura 9: Adaptação do circuito para resposta em 4 bits. Fonte: autoria própria.

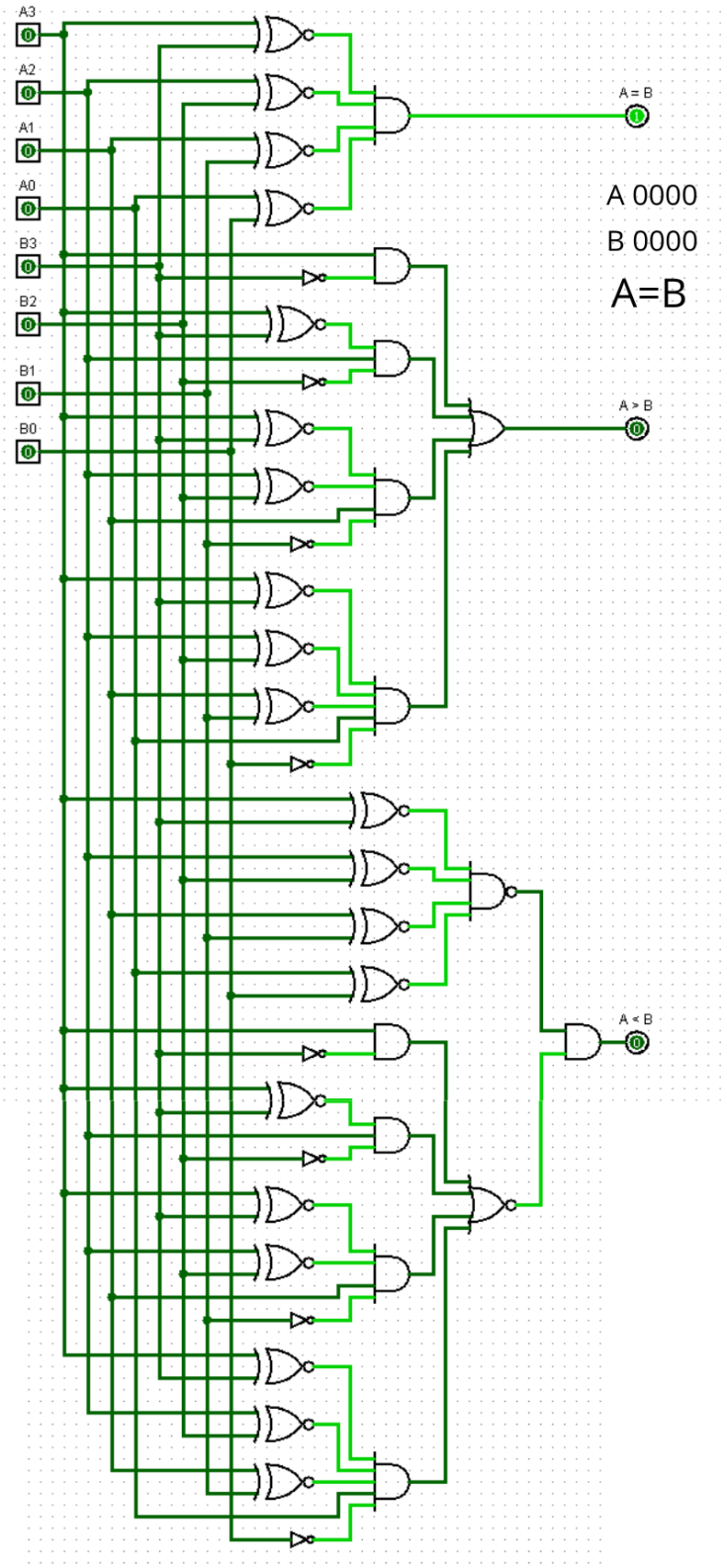

Figura 10: Teste de A = B no comparador. Fonte: autoria própria.

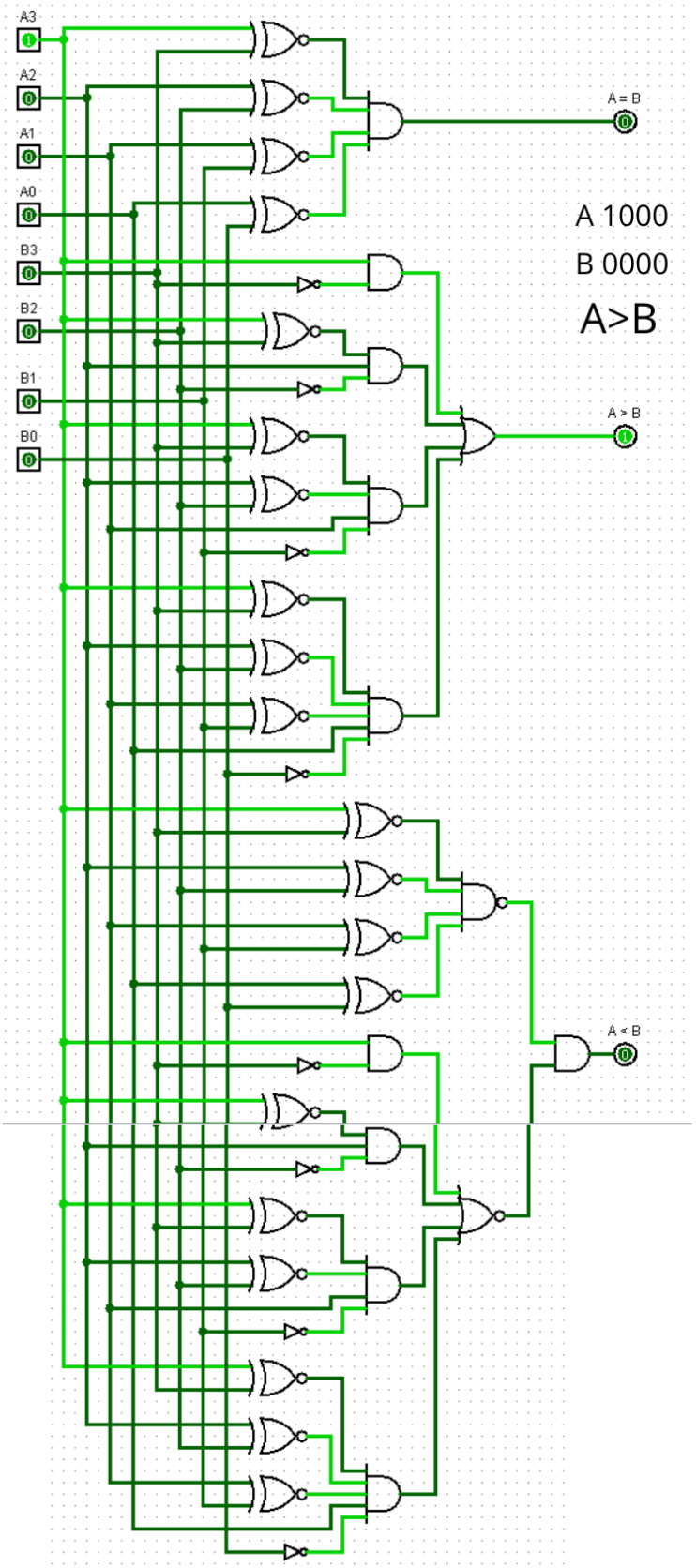

Figura 11: Teste de A > B no comprador. Fonte: autoria própria.

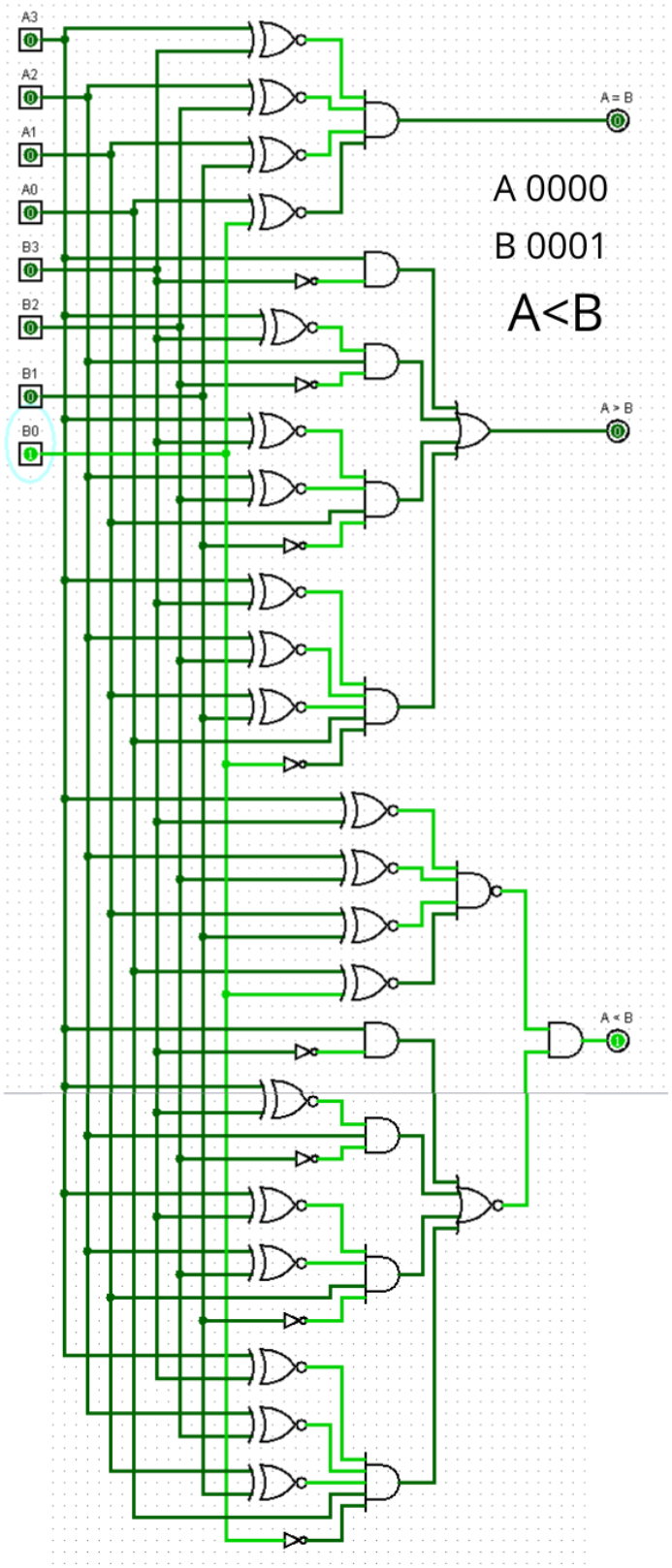

Figura 12: Teste de A < B no comparador. Fonte: autoria própria.

Unidade Lógica e Aritmética

Com os circuitos das operações definidos, o próximo passo é construir um circuito capaz de selecionar qual operação será realizada. Esse circuito deve receber como entrada dois números de quatro bits e gerar uma saída também de quatro bits. Para controlar a seleção da operação, foi implementada uma chave de controle, responsável por definir a operação que será executada pelo circuito.

Cada operação é representada por um código único de três bits, permitindo que a chave de controle selecione entre as diferentes operações de soma, subtração, incremento, decremento e comparações. A codificação de cada operação está descrita na **Tabela 1**, onde cada combinação de bits corresponde a uma operação.

Operação	**Código**
Soma de A + B	000
Subtração de A - B	001
Incremento de A	010
Decremento de A	011
Comparação de A = B	100
Comparação de A < B	101
Comparação de A > B	110

Tabela 1: Códigos de controle para as operações da ULA. Fonte: Autoria Própria.

Além de definir as operações, é necessário garantir que as entradas sejam corretamente direcionadas para as entradas dos respectivos circuitos. Sendo garantido pelo uso de distribuidores, que encaminham os sinais de entrada para os circuitos apropriados.

As saídas de cada circuito, por sua vez, são roteadas utilizando multiplexadores, que selecionam a saída correta com base no código de controle. Para auxiliar nesse processo, foi desenvolvido um circuito auxiliar, cuja função é gerenciar o roteamento das saídas e garantir que a operação adequada seja executada. Esse circuito utiliza o código de controle para definir qual operação deve ser realizada e, consequentemente, qual deve ser a saída do sistema. O circuito auxiliar é apresentado na **Figura 14**.

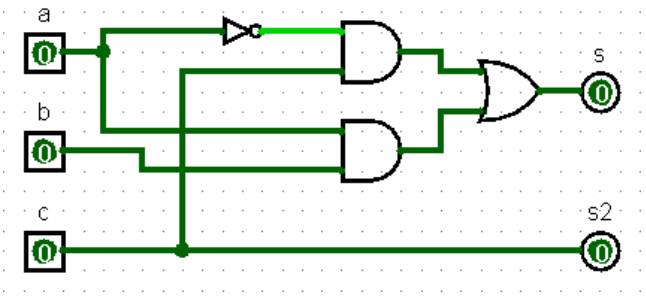

Figura 13: Circuito Auxiliar. Fonte: autoria própria.

O circuito da ULA com todos os componentes é apresentado na **Figura 15** e seu uso na **Figura 16**, seguido pelas Figuras que representam os testes da Tabela 1, respectivamente.

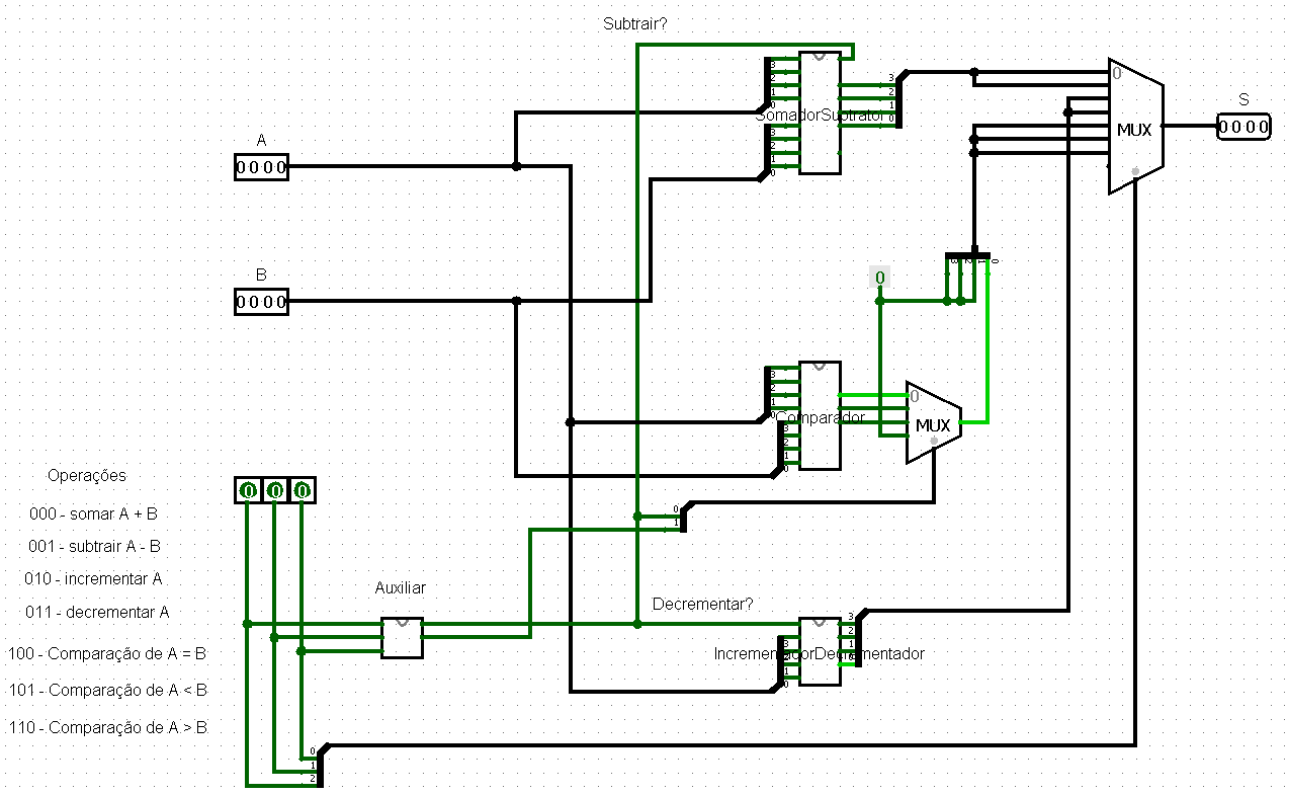

Figura 14: Circuito da ULA. Fonte: autoria própria.

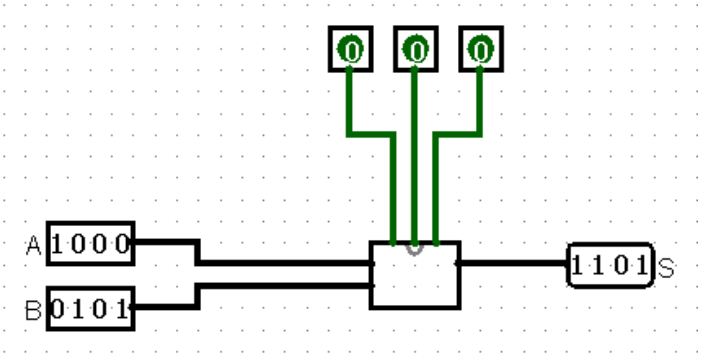

Figura 15: Uso do circuito da ULA. Fonte: autoria própria.

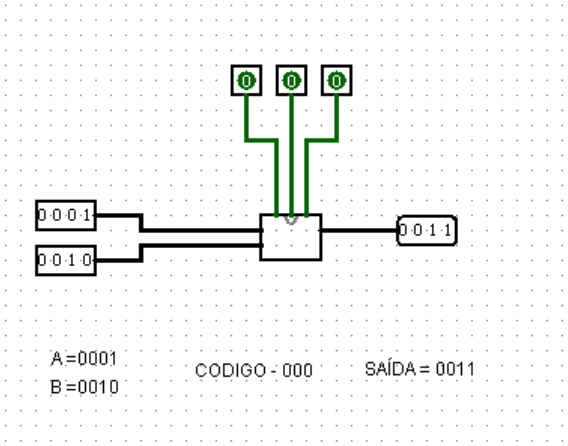

Figura 16: Teste da ULA com código 000. Fonte: autoria própria.

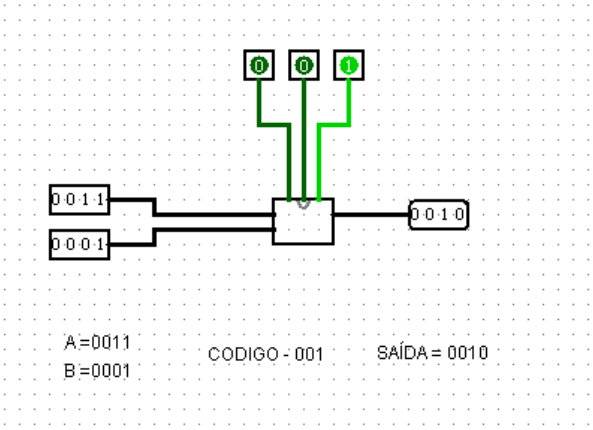

Figura 17: Teste da ULA com código 001. Fonte: autoria própria.

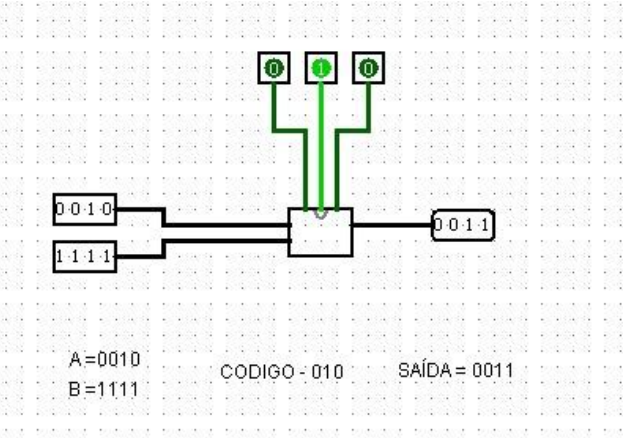

Figura 18: Teste da ULA com código 010. Fonte: autoria própria.

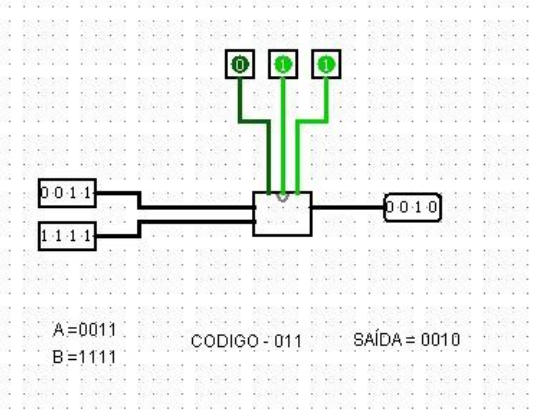

Figura 19: Teste da ULA com código 011. Fonte: autoria própria.

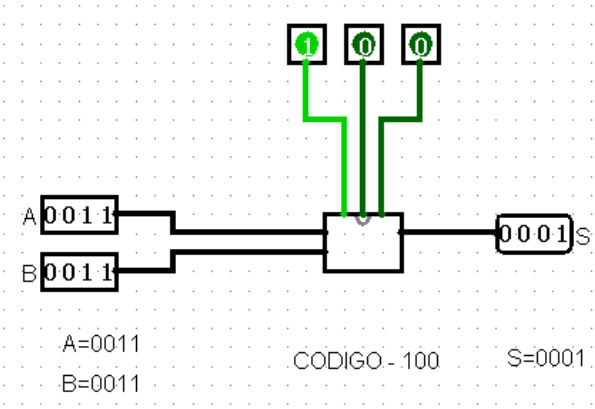

Figura 20: Teste da ULA com código 100. Fonte: autoria própria.

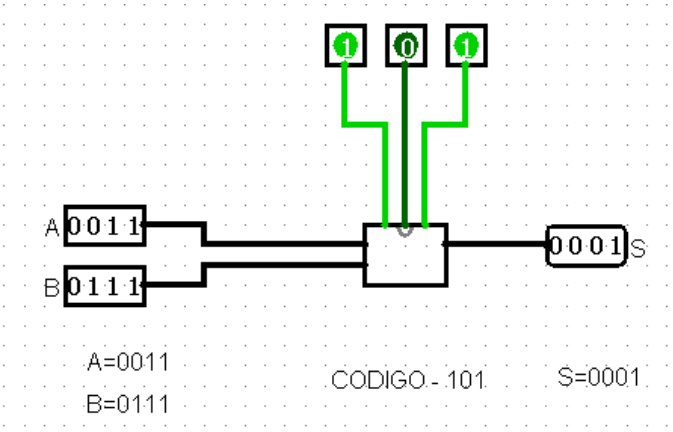

Figura 21: Teste da ULA com código 101. Fonte: autoria própria.

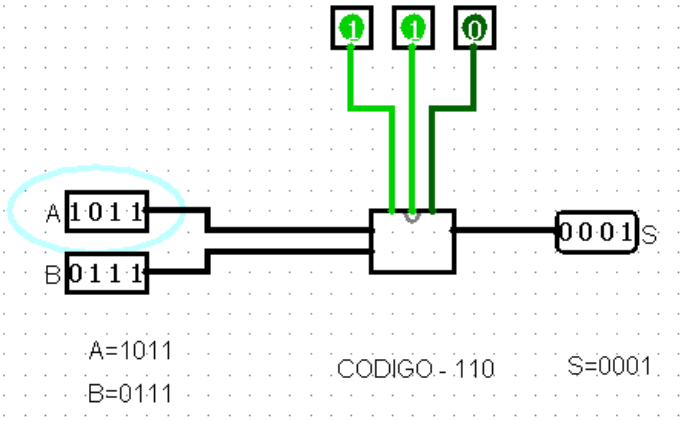

Figura 22: Teste da ULA com código 110. Fonte: autoria própria.

Resultados e Conclusões

A partir do projeto de desenvolvimento de uma Unidade Lógica e Aritmética (ULA), um dos circuitos mais fundamentais na computação moderna, foi possível compreender como sistemas computacionais complexos são construídos a partir de interações entre sinais elétricos e portas lógicas. Esses elementos, quando organizados de maneira correta, formam circuitos robustos, capazes de realizar operações essenciais para o funcionamento de um computador.

A arquitetura da ULA se mostrou engenhosa pelo uso inteligente de portas lógicas, com estratégias que permitem o reaproveitamento de componentes para ampliar o conjunto de operações realizadas. Ao mesmo tempo, a organização do circuito demonstrou como os componentes se interligam de forma coerente, gerando uma solução capaz de executar funções lógicas e aritméticas necessárias. Esse entendimento permite melhor compreensão da arquitetura e organização dos computadores, promovendo uma forma de aprendizado enriquecedora.

Referências do trabalho

- YOUTUBE. Pedro Souza. Canal do YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/@PedroSouza-bu2dn>. Acesso em: 20 set. 2024.
- CBURCH, Carl. Logisim. Disponível em: <http://www.cburch.com/logisim/>. Acesso em: 20 set. 2024.
- NOTAS DE AULA. Arquitetura de Computadores. Notas de aula da disciplina de Arquitetura de Computadores. UFERSA, 2024.